ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Fonctions numériques

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · FONCTIONS NUMÉRIQUES · CORRIGÉS 02

6 *corrigés détaillés*

Corrigés des 6 exercices de synthèse de exo_p2.html : chaque étude complète suit l'ordre du cours (limites, dérivée, tableau de variations, asymptotes, positions relatives, points remarquables), chaque application du théorème des valeurs intermédiaires est accompagnée de sa justification d'unicité, et les encadrements sont recalculés valeur par valeur. Compare avec ta copie, question par question.

⏱ 45 min | 🧮 4 notions | 📚 2 sections | 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 2 THÈMES

02 Asymptotes et études complètes

03 TVI, continuité et grande synthèse

02 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

Asymptotes et études complètes

✏️ EXERCICE 1 — ASYMPTOTES ET VARIATIONS DE H (★★)

Données :

$h(x) = 1 + 2/(x - 1)$

sur

$D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

1

$\lim(x \to \pm\infty)\ 2/(x-1) = 0$

donc

$\lim(x \to \pm\infty)\ h(x) = 1$:

la droite $y = 1$ est asymptote horizontale.

2

$\lim(x \to 1^-)\ 2/(x-1) = -\infty$

donc

$\lim(x \to 1^-)\ h(x) = -\infty$;

et

$\lim(x \to 1^+)\ h(x) = +\infty$:

la droite $x = 1$ est asymptote verticale.

3

$h'(x) = -2/(x-1)^2 < 0$

sur D : h est strictement décroissante sur $]-\infty\ ;\ 1[$ et sur $]1\ ;\ +\infty[$ (double barre en 1).

4

$h(x) - 1 = 2/(x-1)$:

pour $x > 1$, $h(x) - 1 > 0$ (courbe au-dessus de son asymptote) ; pour $x < 1$, $h(x) - 1 < 0$ (courbe en dessous).

---

5 Axe des ordonnées :

$h(0) = 1 - 2 = -1$

→ point (0 ; −1). Axe des abscisses :

$1 + 2/(x - 1) = 0$

équivaut à

$x - 1 = -2$,

soit $x = -1$ → point (−1 ; 0).

asymptotes $y = 1$ et $x = 1$ · $h' < 0$ · points (0 ; −1) et (−1 ; 0)

Courbe au-dessus de $y = 1$ pour $x > 1$, en dessous pour $x < 1$.

⚠️ Piège : la position relative s'obtient en étudiant le **signe de h(x) − 1**, jamais celui de h(x).

✏️ **EXERCICE 2 — LECTURE GRAPHIQUE ET ASYMPTOTES (★★)**

Données : la figure de l'énoncé : courbe C de F, asymptotes en pointillés, intersection avec l'axe des abscisses en 2,5.

1 À gauche comme à droite, la courbe se colle à la droite pointillée horizontale :

$$\lim(x \to -\infty)\ F(x) = 2$$

et

$$\lim(x \to +\infty)\ F(x) = 2.$$

Près de la droite verticale :

$$\lim(x \to 3^{-})\ F(x) = -\infty$$

(la branche plonge) et

$$\lim(x \to 3^{+})\ F(x) = +\infty$$

(la branche monte).

---

2 Asymptote horizontale : $y = 2$; asymptote verticale : $x = 3$.

---

3 Sur chacune des deux branches, la courbe descend de gauche à droite : F est strictement décroissante sur $]-\infty\ ;\ 3[$ et sur $]3\ ;\ +\infty[$.

---

4 La courbe coupe l'axe des abscisses en un seul point, d'abscisse 2,5 : l'équation

$$F(x) = 0$$

a une unique solution $x = 2{,}5$.

---

5 La branche de droite est au-dessus de la droite $y = 2$ (sur $]3\ ;\ +\infty[$) ; la branche de gauche est en dessous (sur $]-\infty\ ;\ 3[$).

$\lim F = 2$ en $\pm\infty$ · $\lim(x \to 3^{-})\ F = -\infty$ · $\lim(x \to 3^{+})\ F = +\infty$ · asymptotes $x = 3$ et $y = 2$ · $F(x) = 0 \leftrightarrow x = 2{,}5$

Toutes les réponses se lisent directement sur la figure de l'énoncé.

⚠️ Piège : en lecture graphique, une limite finie se lit sur la droite dont la courbe « se rapproche » : ici la limite vaut 2, pas 0.

✏️ EXERCICE 3 — ÉTUDE COMPLÈTE (TYPE BAC) (★★★)

Données :

$f(x) = (x^2 - 3x)/(x - 2)$

sur

$D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

1 Décomposition : comme

$x^2 - 3x = (x - 2)(x - 1) - 2$,

on a

$f(x) = x - 1 - 2/(x - 2)$.

Donc

$\lim(x \to +\infty) f(x) = +\infty$

et

$\lim(x \to -\infty) f(x) = -\infty$.

---

2 En 2 : le numérateur tend vers $-2 < 0$, le dénominateur vers 0 :

$\lim(x \to 2^-) f(x) = -2/0^- = +\infty$

et

$\lim(x \to 2^+) f(x) = -2/0^+ = -\infty$:

la droite $x = 2$ est asymptote verticale.

3

$f'(x) = [(2x - 3)(x - 2) - (x^2 - 3x)]/(x - 2)^2 = (2x^2 - 7x + 6 - x^2 + 3x)/(x - 2)^2 = (x^2 - 4x + 6)/(x - 2)^2$.

Or

$\Delta = 16 - 24 = -8 < 0$

et

$a = 1 > 0$:

le numérateur est toujours strictement positif, donc $f'(x) > 0$ sur D.

4

x	$-\infty$	2	$+\infty$
f'(x)	+ (sur $]-\infty ; 2[$)	‖	+ (sur $]2 ; +\infty[$)
f(x)	↗ de $-\infty$ à $+\infty$	‖	↗ de $-\infty$ à $+\infty$

5

$\lim(x \to \pm\infty) [f(x) - (x - 1)] = \lim(x \to \pm\infty) [-2/(x - 2)] = 0$:

la droite (Δ) d'équation

$y = x - 1$

est asymptote oblique. Position :

$f(x) - (x - 1) = -2/(x - 2)$

est positif pour $x < 2$ (courbe au-dessus de (Δ)) et négatif pour $x > 2$ (courbe en dessous).

6

$f(0) = 0$:

la courbe passe par O(0 ; 0) ;

$f(x) = 0$

équivaut à

$x(x - 3) = 0$:

second point (3 ; 0) ; et

$f(1) = (1 - 3)/(-1) = 2$:

point (1 ; 2).

asymptotes $x = 2$ et $y = x - 1$ · f croissante sur chaque intervalle · au-dessus de (Δ) si $x < 2$, en dessous si $x > 2$ · points O(0 ; 0), (1 ; 2), (3 ; 0)

Étude complète type Bac, dans l'ordre du cours.

⚠️ Piège : le numérateur $x^2 - 4x + 6$ a un discriminant négatif : il ne s'annule jamais, donc f' garde un signe constant — inutile de chercher des extremums.

03 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

TVI, continuité et grande synthèse

✏️ EXERCICE 4 — LE TVI À L'ÉPREUVE : TROIS SOLUTIONS (★★★)

Données :

$g(x) = x^3 - 3x + 1$

sur $\mathbb{R}$.

1

$g'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1)$:

$g' > 0$ sur $]-\infty ; -1]$ et $[1 ; +\infty[$, $g' < 0$ sur $[-1 ; 1]$;

$g(-1) = -1 + 3 + 1 = 3$

(maximum local) et

$g(1) = 1 - 3 + 1 = -1$

(minimum local) ;

$\lim(x \to \pm\infty)\ g(x) = \pm\infty$.

2

INTERVALLE	$]-\infty ; -1]$	$[-1 ; 1]$	$[1 ; +\infty[$
$g'(x)$	+	−	+
$g(x)$	↗ de $-\infty$ à 3	↘ de 3 à −1	↗ de −1 à $+\infty$

3

Première branche : g est continue et strictement croissante de $-\infty$ à 3, or 0 est intermédiaire : solution unique α ; comme

$g(-2) = -8 + 6 + 1 = -1 < 0$

et

$g(-1) = 3 > 0$:

$\alpha \in]-2 ; -1[$.

---

4 Deuxième branche : g strictement décroissante de 3 à −1 : β unique ;

$g(0) = 1 > 0$

et

$g(1) = -1 < 0$:

$\beta \in]0 ; 1[$.

---

5 Troisième branche : g strictement croissante de −1 à +∞ : γ unique ;

$g(1) = -1 < 0$

et

$g(2) = 8 - 6 + 1 = 3 > 0$:

$\gamma \in]1 ; 2[$. Conclusion : exactement 3 solutions.

---

6 Encadrements :

$g(0{,}34) = 0{,}039304 - 1{,}02 + 1 = 0{,}019304 > 0$

et

$g(0{,}35) = 0{,}042875 - 1{,}05 + 1 = -0{,}007125 < 0$:

$\beta \in]0{,}34 ; 0{,}35[$;

$g(1{,}5) = 3{,}375 - 4{,}5 + 1 = -0{,}125 < 0$

et

$g(1{,}6) = 4{,}096 - 4{,}8 + 1 = 0{,}296 > 0$:

$\gamma \in]1{,}5 ; 1{,}6[$.

3 solutions : $\alpha \in]-2\,;\,-1[\cdot \beta \in]0{,}34\,;\,0{,}35[\cdot \gamma \in]1{,}5\,;\,1{,}6[$

Une application du TVI par branche du tableau de variations.

⚠️ Piège : trois branches, trois applications du TVI ; sur chaque branche, c'est la stricte monotonie qui garantit l'unicité de la solution.

✏️ EXERCICE 5 — CONTINUITÉ, PROLONGEMENT ET TVI (★★★)

Données :

$\varphi(x) = (x^2 - 4)/(x - 2)$

pour $x \neq 2$ et

$\varphi(2) = 4$;

puis

$\psi(x) = x^3 + x - 3$.

1 Pour $x \neq 2$:

$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$

donc

$\varphi(x) = x + 2$

et

$\lim(x \to 2)\ \varphi(x) = 4$.

2

Comme

$$\lim(x \to 2)\ \varphi(x) = 4 = \varphi(2),$$

la fonction φ est continue en 2 : la valeur

$$\varphi(2) = 4$$

réalise un prolongement par continuité.

3

$$\psi(1) = 1 + 1 - 3 = -1 < 0$$

et

$$\psi(2) = 8 + 2 - 3 = 7 > 0 ;$$

ψ est continue sur $[1 ; 2]$: par le TVI,

$$\psi(x) = 0$$

admet au moins une solution dans $]1 ; 2[$.

4

$$\psi'(x) = 3x^2 + 1 \geq 1 > 0 :$$

ψ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc la solution α est unique dans $]1 ; 2[$.

5

$$\psi(1{,}2) = 1{,}728 + 1{,}2 - 3 = -0{,}072 < 0$$

et

$$\psi(1{,}3) = 2{,}197 + 1{,}3 - 3 = 0{,}497 > 0 :$$

$$\alpha \in]1{,}2 ; 1{,}3[$$

(amplitude 10^{-1}).

$$\lim(x \to 2)\ \varphi(x) = 4 = \varphi(2) : \varphi \text{ continue en } 2 \cdot \alpha \text{ unique dans }]1\ ;\ 2[\cdot \alpha \in]1{,}2\ ;\ 1{,}3[$$

Prolongement par continuité, puis TVI avec unicité.

⚠️ Piège : pour la continuité en 2, il faut l'égalité complète $\lim(x \to 2)\ \varphi(x) = \varphi(2)$: donner la valeur $\varphi(2) = 4$ fait partie de la réponse.

✏️ EXERCICE 6 — GRANDE SYNTHÈSE (TYPE BAC) (★★★)

Données :

$g(x) = (x^2 - 2x + 3)/(x - 1) = x - 1 + 2/(x - 1)$

sur

$D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

1

$\lim(x \to \pm\infty)\ g(x) = \lim(x \to \pm\infty)\ (x - 1) = \pm\infty$.

En 1 :

$\lim(x \to 1^-)\ g(x) = -\infty$

et

$\lim(x \to 1^+)\ g(x) = +\infty$:

la droite $x = 1$ est asymptote verticale.

2

$g'(x) = 1 - 2/(x-1)^2 = [(x-1)^2 - 2]/(x-1)^2$;

$(x-1)^2 - 2 = 0$

équivaut à

$x = 1 \pm \sqrt{2}$,

soit environ $-0{,}41$ et $2{,}41$.

3

INTERVALLE	$]-\infty ; 1-\sqrt{2}]$	$[1-\sqrt{2} ; 1[$	$]1 ; 1+\sqrt{2}]$	$[1+\sqrt{2} ; +\infty[$
$g'(x)$	+	−	−	+
$g(x)$	↗ jusqu'à $-2\sqrt{2}$	↘ de $-2\sqrt{2}$ à $-\infty$	↘ de $+\infty$ à $2\sqrt{2}$	↗ de $2\sqrt{2}$ à $+\infty$

4

Extremums : en posant

$t = x - 1$,

$g(1+t) = t + 2/t$,

donc

$g(1+\sqrt{2}) = \sqrt{2} + 2/\sqrt{2} = \sqrt{2} + \sqrt{2} = 2\sqrt{2} \approx 2{,}83$

(minimum local) et

$g(1-\sqrt{2}) = -\sqrt{2} - 2/\sqrt{2} = -2\sqrt{2} \approx -2{,}83$

(maximum local). Contrôle :

$2/\sqrt{2} = \sqrt{2}$

✓.

5

$\lim(x \to \pm\infty)\ [g(x) - (x - 1)] = \lim(x \to \pm\infty)\ 2/(x - 1) = 0$:

(Δ) d'équation

$y = x - 1$

est asymptote oblique. Position :

$g(x) - (x - 1) = 2/(x - 1)$

est négatif pour $x < 1$ (courbe en dessous) et positif pour $x > 1$ (courbe au-dessus).

6

Signe : le numérateur

$x^2 - 2x + 3 = (x - 1)^2 + 2 > 0$

pour tout x, donc g(x) a le signe de $x - 1$: $g < 0$ sur $]-\infty ; 1[$ et $g > 0$ sur $]1 ; +\infty[$.

7

Symétrie : pour $t \neq 0$,

$g(1 + t) = t + 2/t$

et

$g(1 - t) = -t - 2/t = -(t + 2/t) = -g(1 + t)$,

donc

$g(1 + t) + g(1 - t) = 0$:

le point I(1 ; 0) est centre de symétrie de la courbe.

asymptotes $x = 1$ et $y = x - 1$ · extremums $\mp 2\sqrt{2} \approx \mp 2{,}83$ · $g < 0$ si $x < 1$, $g > 0$ si $x > 1$ · centre de symétrie I(1 ; 0)

La synthèse complète, prête à être recasée au baccalauréat.

⚠️ Piège : donne les extremums avec leurs valeurs **exactes** ($2\sqrt{2}$ et $-2\sqrt{2}$) avant tout arrondi, et justifie $2/\sqrt{2} = \sqrt{2}$ en multipliant haut et bas par $\sqrt{2}$.



Corrigés 02 terminés !

Études complètes, TVI répété, centres de symétrie : le chapitre Fonctions numériques est bouclé — bravo, et rendez-vous au prochain chapitre !